

课程笔记

基于 Docker 的 veRL 环境安装与开发

基于公开课程资料整理

2025

VeRL Docker 容器 安装 / 开发

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 Docker 基本概念	2
2.1 镜像与容器	2
2.2 宿主机与容器	2
3 核心命令	2
3.1 本章小结	2
4 总结与延伸	2

1 引言

本期介绍基于 Docker 的 veRL 安装方式，实现无痛的环境配置。

为什么用 Docker ?

传统的 pip install 方式经常遇到 Flash Attention 和 PyTorch 版本依赖冲突。Docker 提供了隔离的、可复现的环境，避免了这些问题。

2 Docker 基本概念

2.1 镜像与容器

- **Image** (镜像): 只读模板，包含操作系统和软件环境
- **Container** (容器): 镜像的运行实例，可读写
- 关系类似于“类和“对象

2.2 宿主机与容器

开发环境: Mac(本地终端) → 远程 GPU Server → Docker 容器中运行 veRL。通过 VSCode/Cursor 连接远程容器，实现本地开发体验。

3 核心命令

```
docker run -it --rm -v <host>:<container> -w <workdir> <image>:<tag> <cmd>
```

- **-it**: 交互式终端
- **--rm**: 退出后删除容器
- **-v**: 磁盘挂载 (宿主机目录映射到容器)
- **-w**: 设置工作目录

3.1 本章小结

Docker 是管理复杂 ML 环境的最佳实践。veRL 官方提供了 Docker 镜像，可快速搭建训练环境。

4 落地建议：环境先稳定，再谈训练效率

对初学者来说，Docker 的最大价值不是“更高级”，而是让训练环境可复制。尤其在远程 GPU + 本地 IDE 的工作流里，只要镜像、挂载和工作目录定义清楚，大部分环境问题都能被提前消掉。

推荐的最小 workflow

- 先用官方镜像验证依赖是否完整
- 再用挂载目录保存代码和实验输出
- 最后再接入 VSCode Remote 做日常开发

4.1 本章小结

Docker 不是附属工具，而是 ML 工程的基础设施。先把环境复制问题解决，再去优化训练速度，通常更划算。

5 总结与延伸

1. Docker 解决了环境依赖冲突问题
2. 镜像 → 容器 → 磁盘挂载的工作流
3. VSCode Remote 连接容器实现本地开发体验